

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2018 – 2019学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2017级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[] （与教务系统中提交的考试类型一致）
- 2、本套试题共 3 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等 （开卷考试需注明学生可带入考场的资料详细信息）
（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一. 选择题（每小题 1 分，共 20 分）

1. 一个程序与和它有关的进程的对应关系是：
 - A. 一对一
 - B. 多对一
 - C. 一对多
 - D. 多对多
2. 当某一进程被创建后，
 - A. 一直存在于系统中，直到系统关闭时撤销
 - B. 随着作业的运行结束或不正常结束而撤销
 - C. 随着时间片轮转而撤销或建立
 - D. 随着进程的阻塞或者唤醒而撤销或建立
3. N 个进程访问一个临界资源，则设置的互斥信号量 s 的取值范围是：
 - A. $0 \sim (N-1)$
 - B. $1 \sim -(N-1)$
 - C. $1 \sim (N-1)$
 - D. $0 \sim -1$
4. 下列____不属于管程的组成部分：
 - A. 对管程内数据结构进行操作的一组过程
 - B. 管程外过程调用管程内数据结构的说明
 - C. 管程内共享变量的说明
 - D. 共享变量初始化语句序列
5. M 个生产者，N 个消费者共享长度为 L 的有界缓冲区，对缓冲区进行互斥操作而设置的信号量的初始值为：
 - A. L
 - B. M
 - C. N
 - D. 1
6. 以下分配方案中，____不适于多道程序系统。
 - A. 单一连续区管理

-
- B. 固定分区管理
 - C. 可变分区管理
 - D. 页式存储管理
7. 静态地址重定位的结果是：
- A. 源程序
 - B. 编译程序
 - C. 目标程序
 - D. 执行程序
8. 在段页式内存管理系统中，内存等分成____，程序按逻辑模块划分成若干____。
- A. 块，页
 - B. 块，段
 - C. 分区，段
 - D. 段，页
9. 与虚拟存储技术不能结合使用的是____。
- A. 分区存储管理
 - B. 页式存储管理
 - C. 段式存储管理
 - D. 段页式存储管理
10. 不可能产生内存抖动现象的存储管理是：
- A. 固定分区管理
 - B. 分页式虚拟内存管理
 - C. 段式虚拟内存管理
 - D. 以上均不对
11. CPU 对通道的请求形式是____。
- A. 自陷
 - B. 中断
 - C. 通道命令
 - D. 转移指令
12. 通道是一种____。

-
- A. I/O 端口
 - B. 数据通道
 - C. I/O 专用处理机
 - D. 软件工具
13. 下列描述中，不属于设备管理功能的是：
- A. 缓冲区管理
 - B. 设备分配
 - C. 中断处理
 - D. I/O 操作
14. 在文件系统中，计算机用户以____方式直接使用外存。
- A. 逻辑地址
 - B. 物理结构
 - C. 名字空间
 - D. 虚拟地址
15. 文件管理实际上是管理_____。
- A. 主存空间
 - B. 辅助存储空间
 - C. 逻辑地址空间
 - D. 物理地址空间
16. 在文件管理中，位示图主要用于：
- A. 磁盘的驱动调动
 - B. 磁盘空间的分配和回收
 - C. 文件目录的查找
 - D. 页面置换
17. 关于分页管理系统的页面调度算法说法错误的是_____。
- A. 一个好的页面置换算法应减少和避免抖动现象
 - B. FIFO 置换算法实现简单，选择最先进入内存的页面调出
 - C. LRU 置换算法是基于局部性原理的算法，调出最近一段时间被访问次数最少的页面
 - D. 最优更新算法选择未来最长时间不再被访问的页面

18. 环状缓冲区是一种_____。

- A. 单缓冲区
- B. 双缓冲区
- C. 多缓冲区
- D. 缓冲池

19. SPOOLing 技术可以实现设备的_____分配。

- A. 独占
- B. 共享
- C. 虚拟
- D. 物理

20. 如果信号量 S 的初值为 2，当前值为-1，则表示有_____个等待进程。:

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

二. 填空题（每小题 1 分，共 20 分）

注意：以下所指的 Linux 系统均指 Ubuntu Linux 系统，默认的 shell 程序为 bash，如果答案是不唯一的，给出其中一个答案即可；

- 1. Linux 中设置主机映射的文件是：_____
- 2. Linux 中设置全局的环境变量的文件是：_____
- 3. Linux 中查看主机 ip 的命令：_____
- 4. Linux 中配置 DNS 服务器的文件是：_____
- 5. Linux 中环境变量的系统名是：_____
- 6. Linux 中列出当前目录中的详细信息，以符合人类习惯的方式显示：_____
- 7. Linux 中查找当前目录中名字为 tmp 的目录：_____
- 8. 在当前目录中创建一个软链接 link，要求其指向/etc/profile：_____
- 9. 修改当前文件夹中的 test.sh 文件的权限，使得其对于其它用户可读、不可写、不可执行，对于所有者可读、可写、可执行，对用户组成员可读、不可写、可执行：_____

-
10. 查看文件/etc/passwd 中包含 hello 关键字的行: _____
 11. 对当前文件夹中的 x.tar.gz 进行解压的命令: _____
 12. 执行当前文件夹中的 hello.py 文件, 并在后台运行: _____
 13. 取消挂载到文件夹/etc/share 上的磁盘: _____
 14. 查看当前文件夹中的所有文件的总大小, 以符合人类习惯的方式显示: _____
 15. 查看文件/etc/inittab 中的前 5 行: _____
 16. 将运行在后台的作业号为 5 的进程移动到前台运行: _____
 17. 修改当前文件夹下文件 eg.sh 的所有者为 root: _____
 18. 统计当前文件夹中文件 hello.txt 的行数和单词数: _____
 19. 擦除硬盘/dev/sda 中的所有数据: _____
 20. 如果你的 jdk 安装目录是/usr/local/jdk, 那么你需要在配置环境变量的对应文件中添加的内容是: _____

三. 简答题 (共 60 分)

注意: 请尽可能按照自己的理解以简洁的文字回答以下问题

1. 简述 OpenMP 编程中线程安全的基本概念 (6 分)。
2. 什么是进程控制块, 它包含哪些信息? 进程的 3 个主要状态及相互间的转换关系是什么? (8 分)
3. 请简述内存管理中的交换、重叠、双基址的基本原理 (8 分)。
4. 什么是请求分页式内存管理? 它的实施过程中为什么会带来内存抖动? 简述 2 种减少内存抖动的方法 (12 分)。
5. 在进行文件管理的过程中, 请例举 3 种进行空闲空间管理的方法 (6 分)。
6. 死锁发生的条件是什么? 如何避免? (8 分)。
7. 有两个生产者 a 和 b 不断向仓库存放产品, 由销售者 c 取走仓库中的产品 (仓库初始的产品数为 0, 容量为无限大), 请通过 PV 操作写出这 3 个进程同步和互斥的伪程序, 并指明信号量的初值和意义 (12 分)。